移动平台应用开发课程期末项目完整报告

一、项目信息

项目名称

HarmonyWeather —— 基于 HarmonyOS 的天气应用

课程信息

- 课程名称：移动平台应用开发
- 学院：计算机科学与技术学院
- 专业：软件工程
- 学期：2025 年秋季
- 学校：青岛大学

项目成员与分工

姓名	学号	项目分工
季广瑞	2023204452	项目总体设计、应用架构规划、核心页面（首页）功能实现、答辩主讲
张恒硕	2023204451	天气数据接口调研与接入、网络请求模块实现、未来天气预报页面开发
纪仁太	2023204453	UI 页面布局设计、城市管理页面实现、项目文档整理与测试

注：项目采用协作开发方式，成员之间在代码调试与功能完善阶段相互配合完成整体项目。

二、项目概述

随着移动互联网技术的发展，天气类应用逐渐成为人们日常生活中不可或缺的工具之一。本项目基于 HarmonyOS 原生应用开发技术，设计并实现了一款功能完善、结构清晰的天气应用 —— HarmonyWeather。

该应用能够为用户提供实时天气信息及未来天气预报服务，同时支持多城市天气查询。项目整体复杂度适中，既满足课程对基础技术点的考查要求，又具有一定的实际应用价值。

三、开发环境与技术栈

- 操作系统：Windows 10 / Windows 11
- 开发工具：DevEco Studio
- SDK 版本：HarmonyOS API 5.1.1 (19)
- 开发语言：ArkTS
- UI 框架：ArkUI
- 项目模型：Stage 模型 HarmonyOS 原生应用

四、项目总体设计

4.1 系统架构设计

项目采用模块化设计思想，将应用划分为以下几个层次：

- **页面层（pages）**：负责界面展示与用户交互逻辑
- **组件层（components）**：封装可复用的 UI 组件
- **服务层（service）**：处理网络请求及数据获取
- **数据模型层（model）**：定义天气数据结构
- **工具层（utils）**：封装本地存储等通用功能

该架构设计提高了项目的可维护性与可扩展性。

五、项目功能模块说明

5.1 当前天气模块

应用首页用于展示当前城市的实时天气信息，包括温度、天气状况、湿度等内容。页面采用 ArkUI 的 Column、Text、Button 等组件进行布局，并通过状态变量驱动界面动态更新。

5.2 未来天气预报模块

未来天气预报页面以列表形式展示未来 7 天的天气情况，包括日期、最高温度、最低温度及天气描述。通过 List 组件与自定义 WeatherItem 组件实现页面结构复用。

5.3 城市管理模块

城市管理页面用于展示已添加的城市列表，为后续扩展城市添加与删除功能预留接口，增强应用的扩展性。

六、关键技术实现

6.1 页面路由与导航

项目基于 Stage 模型，使用 HarmonyOS 提供的路由机制实现页面跳转。通过 `router.push()` 和 `router.back()` 完成页面之间的导航逻辑。

6.2 状态管理

应用使用 ArkUI 的 `@State` 装饰器管理页面状态。当网络数据加载完成后，状态变量更新，界面自动重新渲染，实现状态驱动 UI 的开发模式。

6.3 网络请求与数据处理

通过 `@ohos.net.http` 模块调用第三方天气 API 获取天气数据，采用 `async / await` 方式处理异步请求，并对返回的 JSON 数据进行解析后用于页面展示。

七、技术难点与解决方案

难点一：异步网络数据加载

- **问题描述**：天气数据需要通过网络获取，存在异步延迟
- **解决方案**：使用 async / await 语法，并在页面生命周期函数中发起请求，确保数据加载完成后再更新 UI

难点二：页面组件复用

- **问题描述**：未来天气列表项结构重复
- **解决方案**：将列表项封装为独立的 WeatherItem 组件，提高代码复用率和可维护性

八、第三方资源与引用说明

- 天气数据接口：和风天气（QWeather）开放 API
- 网络请求模块：HarmonyOS 内置 `http` 网络模块

项目中所有第三方资源均已注明来源，未使用未经授权的代码或资源。

九、AI 使用记录说明

9.1 使用的 AI 工具

- ChatGPT（OpenAI）

9.2 AI 使用阶段

- 项目需求分析与功能规划
- ArkTS 与 ArkUI 示例代码生成
- 项目文档结构与表述优化

9.3 使用方式说明

- AI 工具用于辅助开发与学习参考
- 所有 AI 生成内容均经过人工理解、修改与整合后使用
- AI 未直接生成完整项目代码，仅作为辅助开发工具

十、项目运行说明

1. 使用 DevEco Studio 打开项目工程
2. 在天气服务模块中配置个人天气 API Key
3. 启动 HarmonyOS 模拟器或连接真机设备
4. 运行项目，进入应用首页即可查看天气信息

十一、项目总结

本项目成功实现了一款基于 HarmonyOS 的原生天气应用，功能完整、结构清晰，覆盖了《移动平台应用开发》课程的主要知识点。通过本项目的开发，项目成员加深了对 ArkTS 语法、ArkUI 框架、页面路由及网络请求等技术的理解与掌握，达到了良好的课程实践效果。